

第 13 天：罗尔中值定理及其应用

1. 设函数 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为 ()

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) 3

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, η 是介于 $f'_+(a), f'_-(b)$ 之间的任一实数, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \eta$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(1) = 2f(0)$. 求证存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $(\xi + 1)f'(\xi) = f(\xi)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{(\xi - 1)^2}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$. 求证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi) = 0$.

6. 假设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在二阶导数, 并且 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$. 试证:

(1) 在开区间 (a, b) 内 $g(x) \neq 0$;

(2) 在开区间 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 和 $\eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 试证:

- (1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;
- (2) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.
- (3) 存在一个 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

9. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$, 证明:

- (1) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(\eta) = g(\eta)$;
- (2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

10. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明:

- (1) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;
- (2) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根.

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}.$$

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}.$$

13. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有二阶导数, 且 $f(a+1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 求证: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$ 使 $f''(\xi) = 0$.

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$. 证明: 存在点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

15. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x)dx = 0$.

(1) 证明: 存在互不相同的点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i)$, $i = 1, 2$;

(2) 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, $\xi \neq x_i$, $i = 1, 2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

说明: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$, $\int_a^a f(t)dt = 0$.

第 14 天：拉格朗日中值定理及其应用

1. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1, x_2 是区间内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使得 ()

- (a) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), a < \xi < b$
- (b) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1), x_1 < \xi < b$
- (c) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), x_1 < \xi < x_2$
- (d) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a), a < \xi < x_2$

2. 设 $f(x)$ 处处可导, 则 ()

- (a) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$
- (b) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- (c) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$
- (d) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则 ()

- (a) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
- (b) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
- (c) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$
- (d) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$

4. 以下四个命题中, 正确的是 ()

- (a) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (b) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (c) 若 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界
- (d) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有界

5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

6. 设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 则函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内严格单调增加.

7. 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$.
证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) > 0$.

8. 求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

9. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

11. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$.

求 c 的值.

12. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

13. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$. 证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有连续导数, $f(0) = f(2) = 0, M = \max_{x \in [0, 2]} \{|f(x)|\}$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$;

(2) 若对任意的 $x \in (0, 2), |f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 对任意正数 a, b , 必存在 $(0, 1)$ 内的两个数 ξ 和 η , 使 $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b$.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1, f\left(\frac{1}{2}\right) > \frac{1}{4}$. 证明:

(1) 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) < 2$;

(2) 若对一切 $x \in (0, 1)$, 有 $f''(x) \neq 2$, 则当 $x \in (0, 1)$ 时, 恒有 $f(x) > x^2$.

17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-2, 2]$ 上具有二阶导数, $|f(x)| \leq 1$, $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$. 证明: 存在一点 $\xi \in (-2, 2)$, 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

18. 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

第 15 天: 柯西中值定理及其应用

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($0 < a < b$) 上连续, 在 (a, b) 内可导. 分别用柯西中值定理、罗尔中值定理证明: 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使得

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}.$$

2. 分别用柯西中值定理、零值定理与罗尔中值定理证明: 至少存在一点 $\xi \in (1, e)$, 使 $\sin 1 = \cos \ln \xi$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $ab > 0$. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{ab}{b-a} \begin{vmatrix} b & a \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = \xi^2 [f(\xi) + \xi f'(\xi)].$$

4. 设 $0 < a < b$, 证明 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$ae^b - be^a = (a - b)(1 - \xi)e^\xi.$$

5. 证明：当 $x > 0$ 时，成立不等式

$$1 + x \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right) > \sqrt{1 + x^2}.$$

6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^x) - \sin(2^x)}{2^{x^x} - 2^{2^x}}$.

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导, $f'(x) \neq 0$. 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}.$$

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可导 ($0 \leq a < b$), 试证在 (a, b) 内存在 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{a + b}{2\eta} f'(\eta).$$

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可微, 且 $f'(x) \neq 0$, 证明存在 $\xi, \eta, \zeta \in (1, 2)$, 使得

$$\frac{f'(\zeta)}{f'(\xi)} = \frac{\xi}{\eta}.$$

10. 设 $0 \leq a < b \leq \frac{\pi}{2}$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}.$$

11. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(a) = g(b) = 1$, 在 (a, b) 内 $f(x), g(x)$ 可导, 且 $g(x) + g'(x) \neq 0$. $f'(x) \neq 0$. 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^{\xi} [g(\xi) + g'(\xi)]}{e^{\eta}}.$$

第 16 天：洛必达法则与未定式的极限

1. 设 $f(x) = \ln^{10} x, g(x) = x, h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有 ()

(a) $g(x) < h(x) < f(x)$

(c) $f(x) < g(x) < h(x)$

(b) $h(x) < g(x) < f(x)$

(d) $g(x) < f(x) < h(x)$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()

(a) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$

(c) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$

(b) $a = 0, b = -2$

(d) $a = 1, b = -2$

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量, 则 ()

(a) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$

(c) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$

(b) $a = 1, b = \frac{1}{6}$

(d) $a = -1, b = \frac{1}{6}$

4. 设函数 $f(x) = \arctan x$, 若 $f(x) = xf'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = ()$

(a) 1

(c) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{2}{3}$

(d) $\frac{1}{3}$

5. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot} x}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)^{\frac{1}{x}}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n}\right)^{\frac{1}{x}}, n \text{ 为自然数}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)\right].$$

5. (续) (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$, n 为自然数.
- (6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x]$.
- (7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1/n} + b^{1/n} + c^{1/n}}{3} \right)^n$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0, n$ 为自然数.
- (8) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1+ax) \right] (a \neq 0)$.
- (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$.

6. 设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}, x > 0, y > 0$, 求:

- (1) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$;
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) 求 $f'(x)$;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

第 17 天：泰勒公式之计算篇

1. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则 ()

(a) $a = \frac{1}{2}, b = 1$

(c) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

(b) $a = 1, b = 1$

(d) $a = -1, b = 1$

2. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$ 为 ()

(a) 0

(c) 36

(b) 6

(d) ∞

3. 设函数 $f(x) = x + a \ln(1 + x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 值.

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 与 ax^n 是等价无穷小量, 求常数 n 与 a 的值.

5. 求函数 $f(x) = \frac{1}{2+x}$ 在 $x_0 = 1$ 处的 7 阶带佩亚诺余项的泰勒公式, 并求 $f^{(7)}(1)$.

6. 求 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) (n \geq 3)$.

7. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 求 $f^{(4)}(0)$.

8. 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}.$

8. (续) (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}.$
 (4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5}\right).$
 (5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1}\right].$
 (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n! e)].$

9. 设 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ ($x > 0$), 求证:

$$f(x) = e + Ax + Bx^2 + o(x^2)$$

并求 A, B .

10. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}.$

11. 若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{f(a + 1/n)}{f(a)}\right]^n.$

12. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = 0, f'(0) = 0$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距.

13. 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

14. 求一函数 $f(x)$, 使其在任一有限区间上有界, 且满足方程

$$f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x - x^2.$$

15. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$; 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1), a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$.

第 18 天: 泰勒公式之证明篇

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上有 n 阶连续导数, 且

$$f^{(k)}(x_0) = 0 \quad (k = 2, 3, \dots, n-1), \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

当 $0 < |h| < \delta$ 时, 有

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = h f'(x_0 + \theta h), \quad 0 < \theta < 1.$$

证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1/\sqrt[n]{n}}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且

$$f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0.$$

证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

3. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{4}{(b-a)^2} \left[f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] = f''(\xi).$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件

$$|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b,$$

其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内的任意一点, 证明:

$$|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}.$$

5. 设当 $x \in [0, 2]$ 时, 有 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$. 证明: 对 $x \in [0, 2]$, 有 $|f'(x)| \leq 2$.

6. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $f(x), f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有界. 证明: $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内有界.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上二阶可导, 且 $|f''(x)| \geq m > 0$ (m 为常数), 又 $f(a) = f(b) = 0$. 证明:

$$\max_{[a,b]} |f(x)| \geq \frac{m}{8}(b-a)^2.$$

8. 设 $f(x)$ 在 x_0 有直到 n 阶导数, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

证明:

(1) 当 n 为偶数时, 存在 x_0 的一个去心邻域 $U_0(x_0)$, 对 $x \in U_0(x_0)$,

a) 当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, 则 $f(x) > f(x_0)$;

a) 当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x) < f(x_0)$.

(2) 当 n 为奇数时, 你能得出怎样的结论呢?

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 阶导数, 且

$$f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n-1.$$

证明: 存在一点 $c \in (a, b)$, 使得

$$|f^{(n)}(c)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|.$$

10. 设 $f \in C^4(-\infty, +\infty)$,

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2,$$

其中 θ 是与 x, h 无关的常数. 证明 f 是不超过三次的多项式.

11. 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零. 进一步存在常数 $C > 0$ 使得

$$|x^\alpha f'(x)| \leq C|f(x)| \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

证明:

(1) 若 $\alpha = 1$, 则 $[0, 1]$ 在上 $f(x) \equiv 0$.

(2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立.

12. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 在 $x = 0$ 处可导且 $f(0) = 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

13. 对于任何实数 α , 求证存在取值于 $\{-1, 1\}$ 的数列 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{\frac{3}{2}} \right) = \alpha.$$

第 19 天：函数的单调性与极值

1. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在 $x = a$ 处 ()

- (a) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$ (c) $f(x)$ 取得极小值
(b) $f(x)$ 取得极大值 (d) $f(x)$ 的导数不存在

2. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是 ()

- (a) $f'(a) < 0$ (c) $f''(a) < 0$
(b) $f'(a) > 0$ (d) $f''(a) > 0$

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则 ()

- (a) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$ (c) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$
(b) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$ (d) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

4. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的极值.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x)$ 在 $(0, 1)$ 存在, $f''(x) + 2f'(x) + f(x) > 0$. 证明: $f(x) \leq 0, \forall x \in (0, 1)$.

6. 设函数 $f(x) = nx(1-x)^n, n \in \mathbb{N}$, 试求函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

7. 设 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

8. 证明不等式:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2(1+x)}, \quad x > 0.$$

9. 证明不等式:

$$e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

10. 设整数 $n > 1$, 证明不等式:

$$\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}.$$

11. 设 $b > a > e$, 证明: $a^b > b^a$.

12. 设 $0 < a < b$, 证明不等式

$$\frac{2a}{a^2 + b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

13. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明:

$$\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}.$$

14. 求使得 $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$ 对一切正整数 n 都成立的最小的 β 的值.

15. 设 $n(\geq 1)$ 是自然数, 证明不等式:

$$2^n \geq 1 + n\sqrt{2^{n-1}}.$$

16. 现要设计一个容积为 V 的一个圆柱体的容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元, 而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案: 即高与上下底的直径之比为何值时所需费用最少?

17. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \dots, B_n$. 令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 与 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的周长. 求证:

$$P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi.$$

18. 设 $\alpha > 1$. 求证: 不存在 $[0, +\infty)$ 上的正可导函数 $f(x)$ 满足

$$f'(x) \geq f^\alpha(x), \quad x \in [0, +\infty).$$

19. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $x = 0$ 处有任意阶导数, $f^{(n)}(0) = 0$ ($\forall n \geq 0$), 且存在常数 $C > 0$ 使得

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^n} = 0$ ($\forall n \geq 0$);
- (2) 在 $[0, 1]$ 上成立 $f(x) \equiv 0$.

第 20 天：函数曲线的凹凸性与拐点

1. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则 ()

- (a) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (b) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (c) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- (d) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

2. 曲线 $y = (x - 1)^2(x - 3)^2$ 的拐点个数为 ()

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

3. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是 ()

- (a) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值
- (b) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (c) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (d) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

4. 试确定 $y = k(x^2 - 3)^2$ 中 k 的值, 使曲线拐点处的法线通过原点.

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

6. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3} \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3} \end{cases}$$

确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

7. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明: $a < x_0 < b$.

8. 证明: 对于任意实数 a, b , 有

$$e^{\frac{a+b}{2}} \leq \frac{1}{2}(e^a + e^b).$$

9. 证明 (琴声 (Jensen) 不等式): 如果 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上二阶可导的凸函数 (描述的曲线为凹曲线), 则对任意的 $x_i \in [a, b], \lambda_i > 0 (i = 1, 2 \cdots n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 且

$$f(0) = 0, f(1) = 1, f''(x) < 0, \forall x \in [0, 1].$$

证明: $f(x) \geq x, \forall x \in [0, 1]$.

11. 已知 $f(x)$ 二阶可导, 且

$$f(x) > 0, f''(x)f(x) - [f'(x)]^2 \geq 0, x \in \mathbb{R}.$$

- (1) 证明: $f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right), \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$
(2) 若 $f(0) = 1$, 证明 $f(x) \geq e^{f'(0)x}, x \in \mathbb{R}.$